Лабораторная работа № 9. Настройка POP3/IMAP сервера

Презентация

Глушенок А. А.

28 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Задание

1. Установите на ВМ server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.
2. Настройте Dovecot.
3. Установите на ВМ client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте корректность работы почтового сервера как с ВМ server, так и с ВМ client.
4. Измените скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecote во внутреннем окружении ВМ server, создайте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутреннем окружении ВМ client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

Выполнение лабораторной работы

Установка Dovecot

Установка Dovecot

Запускаем BM server.

```
PS D:\work\asp-share> vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

запуск BM server

Установка Dovecot

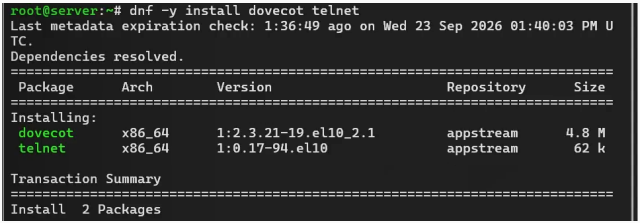
Подключаемся к ВМ servsr по SSH, переходим к суперпользователю.

```
PS D:\work\asp-share> vagrant ssh server
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Wed Sep 23 15:05:15 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~#
```

переход к суперпользователю

Установка Dovecot

Устанавливаем необходимые для работы пакеты: dovecot и telnet.



установка dovecot

Настройка dovecot

Настройка dovecot

В конфигурационном файле /etc/dovecot/dovecot.conf прописываем список почтовых протоколов, по которым разрешено работать Dovecot: imap и pop3.

```
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections
```

добавление протоколов imap, pop3

Настройка dovecot

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf указываем метод аутентификации plain.

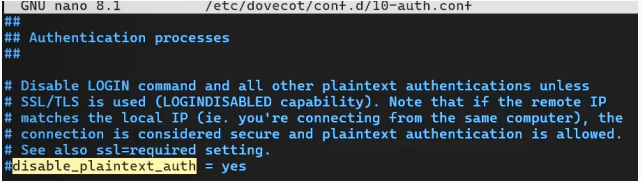
```
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain

##
## Password and user databases
```

указание метода аунтификации plain

Настройка dovecot

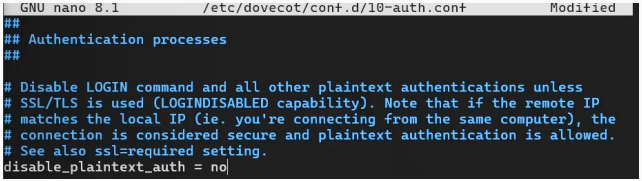
В этом же конфигурационном файле отключаем защиту паролей. Параметр по умолчанию - yes.



отключение защиты паролей: значение по умолчанию

Настройка dovecot

Заменяем его на no.



отключение защиты паролей: обновленное значение

Настройка dovecot

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext для поиска пользователей указываем pam.

```
# authentication to actually work. <doc/wiki/PasswordDatabase.PAM.txt>
passdb {
  driver = pam
  # [session=yes] [setcred=yes] [failure_show_msg=yes] [max_requests=<n>]
  # [cache_key=<key>] [<service name>]
  #args = dovecot
}
```

поиск пользователей: pam

Настройка dovecot

В этом же конфигурационном файле для поиска паролей указываем файл passwd.

```
# uses Name Service Switch, which is configured in /etc/nsswitch.conf.
userdb {
  # <doc/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt>
  driver = passwd
  # [blocking=no]
  #args =

  # Override fields from passwd
  #override_fields = home=/home/virtual/%u
}
```

поиск паролей: passwd

Настройка dovecot

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf указываем каталог Maildir как место расположения почтовых ящиков.

```
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir

# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
```

настройка расположения почтовых ящиков

Настройка dovecot

В Postfix указываем Maildir как каталог для доставки почты.

```
root@server:~# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
root@server:~# postconf home_mailbox
home_mailbox = Maildir/
root@server:~#
```

задание каталога для доставки почты, проверка

Настройка dovecot

Просматривам список доступных для работы служб.

```
root@server:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-
client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacu
la bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bit
coin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph cep
h-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v co
ckpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast d
hcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-regist
ry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factor
io finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa
-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gite
a gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf
2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin
```

вывод списка доступных служб

Настройка dovecot

Разрешаем работу служб протоколов POP3 и IMAP в зоне по умолчанию.

```
root@server:~# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
success
success
success
root@server:~#
```

открытие почтовых портов в зоне по умолчанию

Настройка dovecot

Разрешаем работу служб протоколов POP3 и IMAP во внутренней зоне.

```
root@server:~# firewall-cmd --zone=internal --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --zone=internal --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --zone=internal --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --zone=internal --add-service=imaps --permanent
success
success
success
success
root@server:~#
```

открытие почтовых портов во внутренней зоне

Настройка dovecot

Просматривам список доступных для работы служб, видим, что в нем появились imap и pop3 (а так же imaps и pop3s).

```
root@server:~# firewall-cmd --reload
success
root@server:~# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-cust
om
root@server:~#
```

вывод списка активных служб

Настройка dovecot

Восстанавливаем контекст безопасности в SELinux.

```
root@server:~# restorecon -vR /etc
root@server:~#
```

восстановление контекста безопасности

Настройка dovecot

Перезапускаем Postfix, запускаем Dovecot.

```
root@server:~# systemctl restart postfix
root@server:~# systemctl enable doveecot
Failed to enable unit: Unit doveecot.service does not exist
root@server:~# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service
' → '/usr/lib/systemd/system/dovecot.service'.
root@server:~# systemctl start dovecot
root@server:~#
```

перезапуск postfix, запуск dovecot

Настройка dovecot

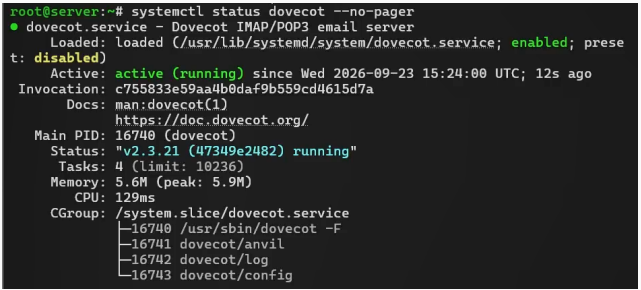
Проверяем,что Postfix успешно запущен (статус работы - active), и добавлен в автозапуск (enabled).

```
root@server:~# systemctl status postfix --no-pager
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; prese
t: disabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-09-23 15:23:37 UTC; 27s ago
 Invocation: 8677d663d58e471fb2b8d9250b5a02ec
   Main PID: 16617 (master)
      Tasks: 3 (limit: 10236)
     Memory: 2.3M (peak: 3.2M)
        CPU: 893ms
     CGroup: /system.slice/postfix.service
             ├─16617 /usr/libexec/postfix/master -w
             ├─16618 pickup -l -t unix -u
             └─16619 qmgr -l -t unix -u
```

проверка запуска postfix

Настройка dovecot

Проверяем,что Dovecot успешно запущен (статус работы - active), и добавлен в автозапуск (enabled).



проверка запуска dovecot

Проверка работы Dovecot

Проверка работы Dovecot

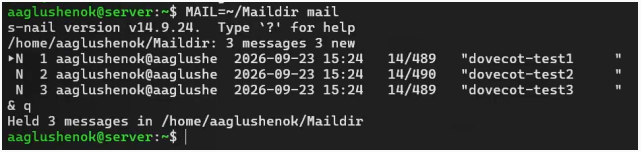
Заранее отправляем на почту 3 тестовых сообщения.

```
aaglushenok@server:~$ echo "first dovecot test" | mail -s dovecot-test1 aagl
ushenok@aaglushenok.net
aaglushenok@server:~$ echo "second dovecot test" | mail -s dovecot-test2 aag
lushenok@aaglushenok.net
aaglushenok@server:~$ echo "third dovecot test" | mail -s dovecot-test3 aagl
ushenok@aaglushenok.net
aaglushenok@server:~$
```

отправка тестовых сообщений

Проверка работы Dovecot

На дополнительном терминале BM server запускаем мониторинг работы почтовой службы. На терминале server просматриваем почту через mail, видим 3 отправленных ранее тестовых сообщения.



просмотр сообщений через mail

Проверка работы Dovecot

Аналогично просматриваем почту через doveadm, видим те же 3 тестовых сообщения.

```
root@server:~# doveadm search -u aaglushenok ALL
81a68103a9efb36a384200006dddca1c 1
81a68103a9efb36a384200006dddca1c 2
81a68103a9efb36a384200006dddca1c 3
root@server:~#
```

просмотр сообщений через doveadm

Проверка работы Dovecot

На терминале server проверяем, что ящик INBOX присутствует.

```
root@server:~# doveadm mailbox list -u aaglushenok
INBOX
root@server:~#
```

просмотр mailbox

Проверка работы Dovecot

Запускаем BM client, перезходим к суперпользователю. Установите почтовый клиент evolution.

```
root@client:~# dnf -y install evolution
Last metadata expiration check: 1:31:58 ago on Wed 23 Sep 2026 01:55:36 PM U
TC.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package              Arch   Version                          Repo        Size
================================================================================
Installing:
 evolution            x86_64 3.52.4-2.el10_1                  epel       4.6 M
Installing dependencies:
 cmark-lib            x86_64 0.30.3-5.el10_0                  epel        96 k
 cpuinfo              x86_64 24.09.26-1.git1e83a2f.el10_1.1   epel        42 k
 evolution-langpacks  noarch 3.52.4-2.el10_1                  epel       6.0 M
 flite                x86_64 2.2-10.el10_0                    epel        12 M
 gspell               x86_64 1.14.0-1.el10_0                  epel       111 k
 harfbuzz-icu         x86_64 8.4.0-6.el10                     appstream  15 k
 highlight            x86_64 4.20-3.el10_2                    epel       951 k
```

установка почтового клиента evolution

Проверка работы Dovecot

Запускаем почтовый клиент Evolution.Проверяем доступность почтовых портов IMAP и SMTP.

```
root@client:~# dig +short mail.aaglushenok.net
192.168.1.1
root@client:~# timeout 3 bash -c '</dev/tcp/mail.aaglushenok.net/143' && ech
o IMAP_OK
IMAP_OK
root@client:~# timeout 3 bash -c '</dev/tcp/mail.aaglushenok.net/25' && echo
 SMTP_OK
SMTP_OK
root@client:~#
```

проверка доступности почтовых портов IMAP и SMTP

Проверка работы Dovecot

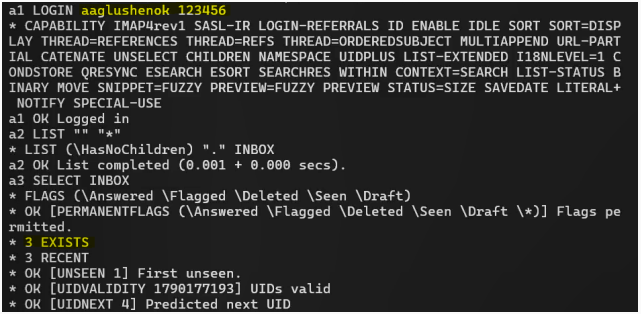
Начинаем настройку Evolution, следуя указаниям из материалов.

```
root@client:~# openssl s_client -starttls imap -connect mail.aaglushenok.net
:143 -crlf -quiet
Connecting to 192.168.1.1
depth=0 OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example
.com
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example
.com
verify return:1
. OK Pre-login capabilities listed, post-login capabilities have more.
```

настройка почтового клиента evolution

Проверка работы Dovecot

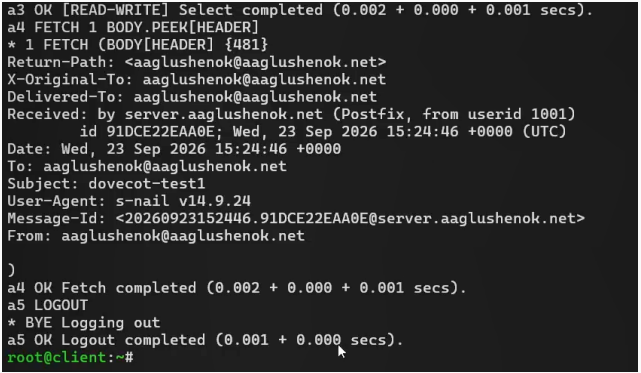
Продолжаем настройку Evolution, следуя указаниям из материалов.



настройка почтового клиента evolution

Проверка работы Dovecot

Завершаем настройку Evolution, следуя указаниям из материалов.



настройка почтового клиента evolution

Проверка работы Dovecot

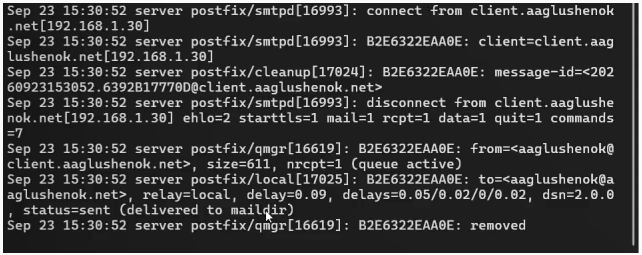
Из почтового клиента отправляем себе тестовое письмо.

```
aaglushenok@client:~$ echo "mail from client for dovecot" | mail -s client-d
ovecot-test aaglushenok@aaglushenok.net
aaglushenok@client:~$
```

отправка тестового письма client

Проверка работы Dovecot

Проверяем, что письмо доставлено: проматриваем мониторинг почтовой службы на server.



проверка через мониторинг tail: письмо отправлено и получено

Проверка работы Dovecot

Дополительно проверяем, что письмо доставлено и появилось в Maildir.

```
root@server:~# find /home/aaglushenok/Maildir/new -type f
/home/aaglushenok/Maildir/new/1790177452.Vfd02I1000085M776118.server.aaglush
enok.net
root@server:~#
```

проверка Maildir: письмо появилось

Проверка работы Dovecot

Дополительно проверяем, что письмо доставлено, через доставлено doveadm.

```
root@server:~# doveadm search -u aaglushenok ALL
81a68103a9efb36a384200006dddca1c 1
81a68103a9efb36a384200006dddca1c 2
81a68103a9efb36a384200006dddca1c 3
81a68103a9efb36a384200006dddca1c 4
root@server:~#
```

проверка через doveadm: письмо появилось (под номером 4)

Проверка работы Dovecot

Проверяем работу почтовой службы: подключаемся с помощью протокола Telnet к почтовому серверу по протоколу POP3 (через порт 110), вводим логин и пароль.

```
root@server:~# telnet mail.aaglushenok.net 110
Trying 192.168.1.1...
Connected to mail.aaglushenok.net.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user aaglushenok
+OK
pass 123456
+OK Logged in.
```

провекра работы почтовой службы

Проверка работы Dovecot

Продолжаем проверку работы почтовой службы: получаем список писем (list), получаем 1-е письмо из списка (retr 1), удаляем 2-е письмо из списка (dele 2), завершаем сеанс работы с telnet (quit).

```
list
+OK 4 messages:
1 501
2 502
3 501
4 749
.
retr 1
+OK 501 octets
Return-Path: <aaglushenok@aaglushenok.net>
X-Original-To: aaglushenok@aaglushenok.net
Delivered-To: aaglushenok@aaglushenok.net
Received: by server.aaglushenok.net (Postfix, from userid 1001)
        id 91DCE22EAA0E; Wed, 23 Sep 2026 15:24:46 +0000 (UTC)
Date: Wed, 23 Sep 2026 15:24:46 +0000
To: aaglushenok@aaglushenok.net
Subject: dovecot-test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20260923152446.91DCE22EAA0E@server.aaglushenok.net>
From: aaglushenok@aaglushenok.net

first dovecot test
.
dele 2
+OK Marked to be deleted.
quit
+OK Logging out, messages deleted.
Connection closed by foreign host.
root@server:~#
```

провекра работы почтовой службы

Проверка работы Dovecot

Проверяем результаты работы почтовой службы: видим, что 2-е письмо успешно удалено из почты.

```
root@server:~# doveadm mailbox list -u aaglushenok
INBOX
root@server:~# doveadm search -u aaglushenok ALL
81a68103a9efb36a384200006dddca1c 1
81a68103a9efb36a384200006dddca1c 3
81a68103a9efb36a384200006dddca1c 4
root@server:~#
```

провекра результатов

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения ВМ

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения BM

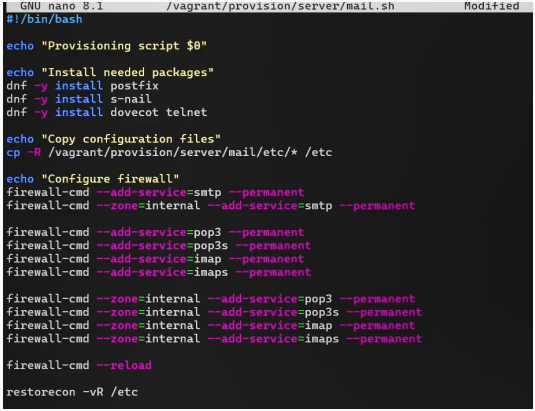
На BM server переходим в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/. В соответствующие подкаталоги прмещаем конфигурационные файлы Dovecot.

```
root@server:~# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/ma
il/etc/dovecot/conf.d
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf
cp: missing destination file operand after '/etc/dovecot/dovecot.conf'
Try 'cp --help' for more information.
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagr
ant/provision/server/mail/etc/dovecot/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.con
f /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system
.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.con
f /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
root@server:/vagrant/provision/server#
```

внесение изменений в настройки внутреннего окружения

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения ВМ

Вносим изменения в файл /vagrant/provision/**server**/mail.sh.



внесение изменений в server/mail.sh, относящихся к dovecot и postfix

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения ВМ

Продолжаем вносить изменения в файл /vagrant/provision/**server**/mail.sh.

```
  GNU nano 8.1          /vagrant/provision/server/mail.sh          Modified
restorecon -vR /etc

echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = aaglushenok.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $>
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'

postfix set-permissions
postfix check

restorecon -vR /etc

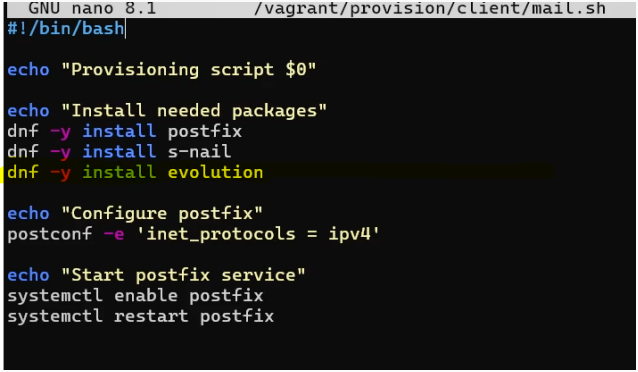
echo "Start mail services"
systemctl enable postfix
systemctl restart postfix

systemctl enable dovecot
systemctl restart dovecot
```

внесение изменений в server/mail.sh, относящихся к dovecot и postfix

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения ВМ

На ВМ client вносим изменения в файл /vagrant/provision/**client**/mail.sh.



внесение изменений в client/mail.sh

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 9 мне удалось приобрести практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Список литературы

Список литературы

1. Dovecot Documentation. — URL: https : / / dovecot . org / documentation (дата обращения: 31/10/2026).
2. Postfix Documentation. — URL: http://www.postfix.org/documentation.html (дата обращения: 31/10/2026).